

Lula.

diario de la mañana – el mundo, tu ciudad y lo que te asombra

Nº 8 JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2026 BUENOS AIRES ≈ 35 MIN DE LECTURA



Tapa: Zbigniew Cybulski, el «James Dean polaco», en *Cenizas y diamantes* (1958). Hoy es jueves de cine clásico.

Foto: Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Buen día. Hoy, 8 de octubre, **César Milstein** cumpliría 99 años: el bahiense que inventó los anticuerpos monoclonales y no los patentó. La edición sigue ese hilo, de los anticuerpos a las hormonas: un estudio danés sobre antifúngicos en el embarazo, unas esporas santafesinas que vigilan los autoclaves de medio mundo y unos camellos que sorprendieron a la inmunología. Es jueves de cine: **Wajda** en la Sala Lugones y los anteojos negros más famosos del cine polaco. Y justo a las 8, en Estocolmo, se anuncia el **Nobel de Literatura**.

13° / 19° Nublado, con lluvias aisladas y ráfagas del sector sur. Fresco todo el día. El SMN tiene alertas por tormentas y viento en 15 provincias, sobre todo en el Litoral; en la Ciudad, paraguas chico y abrigo.

El mundo en cinco minutos	4'	Le français du matin	4'
Argentina y Buenos Aires	4'	English corner	4'
Ciencia: azoles y esteroidogénesis fetal	9'	Jueves de cine clásico y moda en pantalla	6'
Mirá a tu alrededor	3'	Hoy en la historia · un lugar	2'
Receta de estación	3'	Lo que me asombra hoy	1'
Un clásico en cinco minutos	3'	Pasatiempo: sudoku	10'
La palabra del día	1'	Cuaderno: repaso, quiz y escritura	5'

España vuelve a votar, y los liceos franceses salen a la calle

ESPAÑA Sánchez adelanta las elecciones al 29 de noviembre

El lunes, después de que el Congreso le rechazara las medidas de emergencia contra la crisis de la vivienda, Pedro Sánchez informó al rey Felipe VI, disolvió las Cortes y convocó elecciones generales para el **domingo 29 de noviembre**. Iban a ser en 2027. La vivienda es el gran tema: los alquileres en Madrid y Barcelona se dispararon, y en Barcelona las protestas terminaron con barricadas.

Por qué importa: en España viven cientos de miles de argentinos, y el precio de alquilar es uno de los temas que más se discuten también acá. Lo que se vote allá va a ser un termómetro de cómo responde Europa a la crisis de la vivienda.



Pedro Sánchez.

Foto: Pool Moncloa · Attribution
· Wikimedia Commons

FRANCIA Más de 250.000 estudiantes marcharon por la escuela pública

Lo que empezó a mediados de septiembre en un liceo de la región de París ya es un movimiento nacional. El martes hubo marchas en decenas de ciudades: 250.000 personas según el Ministerio del Interior, 450.000 según los organizadores. Reclaman contra los recortes del presupuesto educativo («somos 35 por curso, no alcanzan las sillas») mientras crece el gasto militar. Hubo gases lacrimógenos y cañones de agua en París, Estrasburgo, Rennes y Toulouse, y unas 2.000 detenciones de jóvenes. El primer ministro Lecornu las llamó las protestas estudiantiles más violentas en décadas.

CUERNO DE ÁFRICA Etiopía y Eritrea rompen relaciones



Mekele, capital de Tigré.

Foto: Jnyssen · CC BY-SA 4.0 ·
Wikimedia Commons

Etiopía cerró su embajada en Asmara y expulsó a diez diplomáticos eritreos; Eritrea respondió cortando todos los vínculos. Addis Abeba acusa a Eritrea de apoyar al TPLF, las fuerzas de Tigré que volvieron a combatir a fines de septiembre y llegaron a tomar los aeropuertos de Mekele, Aksum y Shire. Se cae así la paz de 2018, la que le valió el Nobel de la Paz a Abiy Ahmed.

Por qué importa: es una de las regiones más frágiles del mundo, con Sudán en guerra al lado y la salida al mar Rojo en disputa. Una nueva guerra entre los dos países tendría consecuencias para millones de personas.

INDIA Las «cucarachas» contra la Comisión Electoral

El movimiento juvenil **Cockroach Janata Party** (el «Partido Popular de las Cucarachas»), que nació en internet por el desempleo juvenil y las filtraciones de exámenes y en julio forzó la renuncia del ministro de Educación, arrancó una nueva ola de protestas. Ahora pide la renuncia del jefe de la Comisión Electoral: acusan que la revisión de los padrones, que en algunas regiones podría achicarlos hasta un 30 %, favorece al partido de Modi. La Comisión dice que solo saca duplicados.

SUECIA Hoy, Nobel de Literatura

La Academia Sueca anuncia el premio a las 13 de Estocolmo, las **8 de Buenos Aires**: mientras lees esto. Las casas de apuestas ponen arriba a la china Can Xue, al japonés Haruki Murakami y a la canadiense Anne Carson. El año pasado lo ganó el húngaro László Krasznahorkai. Mañana, desde Oslo, el de la Paz.

● ARGENTINA Y BUENOS AIRES

NO VIVIR ADENTRO DE UN TÁPER

Hoy se abren los sobres de AySA

02

AySA: cuánto ofrecen por el agua del AMBA

A las 10, por la plataforma CONTRAT.AR, se abren las ofertas económicas por el **90 % de AySA**. Quedaron dos consorcios de los 17 interesados: uno del grupo **Roggio** (con Aguas del Plata y Central Buen Ayre) y otro formado por Rowing, la brasileña Arcos Saneamento, PHX Aqua y Transclor. No hay precio base y gana la oferta más alta; se habla de entre 450 y 500 millones de dólares. La concesión es por 30 años, con unos 2.000 millones de dólares de inversión obligatoria en los primeros cinco.



La planta potabilizadora General San Martín, en Palermo.

Foto: Roberto Fiadone · CC BY 4.0
· Wikimedia Commons

El Presupuesto 2027 empieza a discutirse en Diputados



El Palacio del Congreso.

Foto: Ezarate · CC BY-SA 4.0 ·
Wikimedia Commons

Los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Federico Furiase, fueron a defender el proyecto en comisión. Prevé un crecimiento del 4 % y una inflación de alrededor del 20 % anual. El oficialismo no tiene los votos asegurados (ni el PRO acompaña la versión original), así que negocia partida por partida con los gobernadores. La fecha más mencionada para votarlo en el recinto es el 17 de octubre.

El Papa, en noviembre

León XIV estará en el país del 8 al 11 de noviembre. El lunes 9 es **feriado nacional**: ese día da misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, a las 11:30. Después viaja a Luján y a Córdoba.

PARA HACER EN LA CIUDAD

- «**Andrzej Wajda: entre el mito y la historia**», en la Sala Leopoldo Lugones (Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, piso 10): nueve películas restauradas que llegaron de Polonia, hasta el miércoles 14. Es la sección del día de hoy. Mirá la grilla en complejoteatral.gob.ar.
- En la misma sala, del 15 al 22: «**Seis tardes con Mae West**». Anotalo para el jueves que viene.

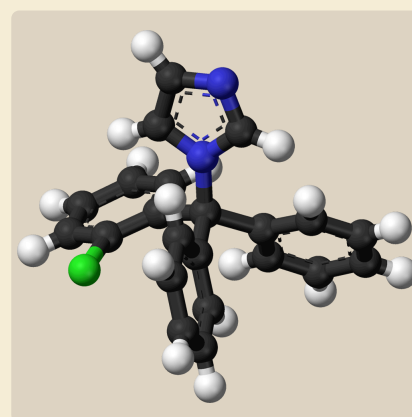
● CIENCIA

NIVEL COLEGA

03

Antifúngicos azólicos en el embarazo: la esteroidogénesis fetal se mueve, y depende de cuándo

El clotrimazol y el miconazol son de los fármacos más usados en el embarazo: la candidiasis vulvovaginal es frecuente, y las cremas y óvulos se venden sin receta. Se consideran seguros porque la absorción sistémica de una aplicación tópica es baja. Un grupo danés (Mola, Draskau, Jørgensen, Hagen y colaboradores; DTU, Rigshospitalet y la cohorte de Odense) publicó en *Communications Medicine* un trabajo que combina tres niveles de evidencia (epidemiología, cultivo de tejido humano y modelo animal) y que muestra que esa exposición **sí** deja una huella en las hormonas esteroideas del feto.



El clotrimazol: el anillo de imidazol es el que se une al hierro del hemo.

Foto: Benjah-bmm27 · Public domain · Wikimedia Commons

DISEÑO Y RESULTADOS

- **Cohorte prospectiva:** 589 pares madre-hijo de la Odense Child Cohort, con uso de azoles registrado por trimestre, esteroides medidos y distancia anogenital (AGD), el marcador clásico de la acción androgénica prenatal.
- **Exposición temprana** (primer trimestre): esteroides circulantes más bajos y signos de menor acción androgénica en varones, como un pene más angosto al nacer.
- **Exposición media a tardía:** el patrón contrario: esteroides más altos y una AGD más larga, tanto en fetos femeninos como en varones lactantes.
- **Ex vivo:** en cultivos de suprarrenal fetal humana, el clotrimazol baja la producción de progesterona.
- **In vivo:** en ratas preñadas expuestas, el clotrimazol también baja la progesterona, y el miconazol alarga la AGD de las crías.
- **Seguimiento:** a los 3 meses (la «minipubertad») los hijos expuestos tienen otros niveles de hormonas suprarrenales, aunque **dentro del rango normal**.

LA CONEXIÓN CON LO QUE ESTUDIÁS: POR QUÉ UN ANTIFÚNGICO TOCA TUS HORMONAS

Los azoles inhiben la **CYP51** (lanosterol 14 α -desmetilasa) del hongo y cortan la síntesis de ergosterol. El nitrógeno N3 del imidazol (o el N4 del triazol) se coordina directamente con el **hierro del hemo** en el sitio activo y desplaza al O₂. Ese mecanismo no es exclusivo de la CYP51 fúngica: nuestras enzimas de la esteroidogénesis también son citocromos P450. Las candidatas son la **CYP11A1** (corte de la cadena lateral del colesterol), la **CYP17A1** (17 α -hidroxilasa/17,20-liasa, la llave hacia los andrógenos), la **CYP21A2** y la **CYP11B1** (glucocorticoides) y la **CYP19A1** (aromatasa). El ketoconazol es tan buen inhibidor de la CYP17A1 y la CYP11A1 que se usa para tratar el síndrome de Cushing. Según qué enzima se bloquee primero, los precursores se acumulan antes del bloqueo y se desvían a otras ramas, y eso puede explicar por qué el efecto cambia de signo según el trimestre: la suprarrenal y la gónada fetales cambian de programa durante la gestación.

LECTURA CRÍTICA

- La parte humana es **observacional**: puede haber confusión por indicación (la candidiasis misma, la inflamación o el estado hormonal que la favorece). Los autores lo dicen: no pueden afirmar causalidad ni que los azoles sean dañinos.
- n = 589, con subgrupos por trimestre y por sexo: muchas comparaciones y poco poder en cada estrato. Falta replicar en otra cohorte, con la exposición medida (azoles en plasma) y no solo declarada.
- La rata no es un buen modelo de suprarrenal fetal humana (no tiene zona fetal ni produce DHEA en cantidad), y las dosis de los experimentos no siempre equivalen a la exposición real por vía vaginal.
- Los cambios quedan dentro del rango normal, y no se sabe si tienen consecuencias clínicas (fertilidad, desarrollo puberal). Aun así, los autores proponen reevaluar el uso tópico de azoles durante el embarazo, dado que se venden libremente.

BIOTEC EN EL MUNDO REAL · TERRAGENE: ESPORAS SANTAFESINAS QUE CERTIFICAN ESTERILIZACIONES

Terragene es una empresa santafesina (nació en Rosario y hoy produce en el Parque Industrial Micropi, en Alvear) que fabrica **indicadores biológicos**: la prueba final de que un autoclave, un esterilizador de óxido de etileno o de peróxido de hidrógeno realmente esterilizó. Su línea Bionova se usa en hospitales y en la industria farmacéutica, y algunos productos, como el BT95, tienen autorización de la FDA.

- **El organismo:** esporas de *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953, termófilo y con esporas muy resistentes al calor húmedo, el desafío más duro para un ciclo de vapor. Para óxido de etileno y calor seco se usa *Bacillus atrophaeus*. Cada indicador lleva una carga definida, típicamente 10^6 esporas.
- **La cuenta detrás:** la inactivación sigue una cinética de primer orden. El **valor D** es el tiempo que reduce la población 10 veces a una temperatura dada (para *G. stearothermophilus* a 121 °C, del orden de 1,5 a 2,5 minutos). Con 10^6 esporas y el ciclo bien hecho, se llega a un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10^{-6} .
- **La lectura clásica:** después del ciclo se rompe la ampolla interna, el medio con indicador de pH toma contacto con las esporas y se incuba a 60 °C. Si alguna sobrevivió, germina, fermenta, acidifica el medio y cambia el color. Tarda de 24 a 48 horas.
- **La lectura rápida (1 a 2 h):** en vez de esperar el crecimiento se mide una **enzima** asociada a la espora, la α -glucosidasa, que sobrevive solo si la espora sobrevivió. La enzima hidroliza un sustrato fluorogénico (un glucósido de 4-metilumbeliferona) y libera 4-MU, que fluoresce con luz UV. Una incubadora lectora detecta la fluorescencia.
- **Salida laboral:** microbiología industrial, validación de procesos, aseguramiento de la calidad bajo normas ISO 11138 y GMP. Es biotecnología sin ingeniería genética, y exporta.



Un autoclave. Lo que asegura que funcionó es un vial con esporas.

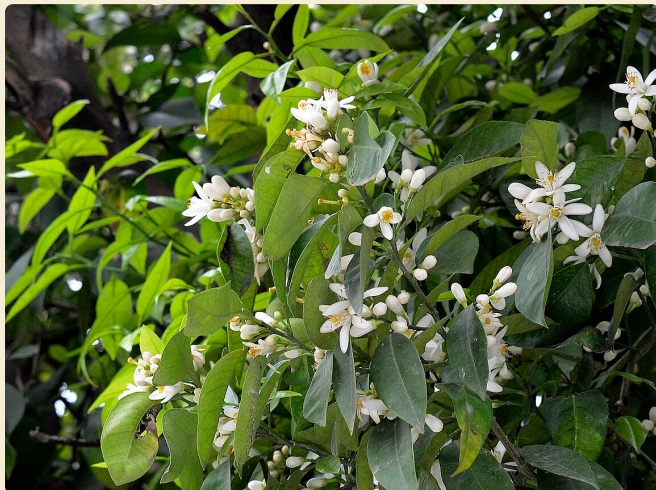
Foto: Frankincense Diala · CC0
· Wikimedia Commons

Ciencia en la vida cotidiana · Por qué los anteojos polarizados borran los reflejos

Cuando la luz se refleja en una superficie horizontal (el agua, el asfalto mojado de hoy), la componente que vibra paralela a la superficie se refleja mucho más que la otra. En el **ángulo de Brewster** (unos 53° para el agua, porque $\tan \theta = n = 1,33$), la luz reflejada sale totalmente polarizada en horizontal. El filtro de un antejo polarizado es una lámina de **alcohol polivinílico (PVA)** estirada para alinear las cadenas y teñida con yodo: se forman **cadenas lineales de polyioduro** (I_3^- , I_5^-) a lo largo del polímero, que absorben la luz cuyo campo eléctrico vibra paralelo a ellas. El filtro se monta con las cadenas en horizontal, así que el reflejo queda absorbido y la imagen del fondo pasa. Es el mismo principio del polaroid de Edwin Land, de 1938.

Probalo: mirá el agua de un charco con anteojos polarizados e inclinalos 90°: el reflejo vuelve. Lo mismo con la pantalla del celular, que también emite luz polarizada.

El azahar de los naranjos amargos y el picaflor que lo visita



Azahar: la flor del naranjo amargo.

Foto: Zeynel Cebeci · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Picaflor común: pico rojo con la punta negra.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

El árbol: naranjo amargo

NOMBRE CIENTÍFICO

Citrus × aurantium (Rutáceas), un híbrido antiguo de pomelo (*C. maxima*) y mandarina (*C. reticulata*)

DÓNDE

Es uno de los árboles de vereda más comunes de Buenos Aires: copa redonda, hoja perenne verde oscura y frutos naranjas que nadie come (son amarguísimos).

POR QUÉ AHORA

Octubre es el mes del **azahar**: florcitas blancas de cinco pétalos carnosos que perfuman cuadras enteras, sobre todo al atardecer.

QUÍMICA

Su aceite esencial es el **neroli**: linalol, acetato de linalilo, nerolidol y antranilato de metilo, entre otros. De las naranjas amargas se hace la mermelada inglesa y el Cointreau.

El ave: picaflor común

NOMBRE CIENTÍFICO

Chlorostilbon lucidus (Troquílidos)

CÓMO RECONOCERLO

Unos 9 cm, verde metalizado, con el **pico rojo y la punta negra**. El macho brilla más; la hembra tiene el vientre gris y una raya blanca detrás del ojo.

POR QUÉ AHORA

Es temporada de nidos: una tacita de 3 cm hecha con fibras vegetales y telas de araña, con dos huevos blancos del tamaño de un poroto.

DATO

Bate las alas unas 50 veces por segundo, y para sostener ese metabolismo toma néctar cada pocos minutos. A la noche puede entrar en **torpor**: baja la temperatura corporal para ahorrar energía.

TU MISIÓN DE HOY

- ☐ Encontrar un naranjo en flor por el olor, antes de verlo.
- ☐ Ver un picaflor quieto en el aire frente a una flor.

● RECETA DE ESTACIÓN

PRIMAVERA · CON SU QUÍMICA

Alcauciles al vapor con vinagreta de limón

05

Están en plena temporada y bien de precio. Se comen hoja por hoja, con las manos.



Alcauciles.

Foto: Photo by and (c)2008 Derek Ramsey (Ram-Man). Co-attributi... · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

INGREDIENTES (2 PORCIONES)

- 4 alcauciles
- 2 limones
- Aceite de oliva, mostaza, sal y pimienta
- 1 diente de ajo y perejil (opcional)

PASOS

1. Cortá el tallo y la punta de las hojas, y frotá los cortes con medio limón. Dejalos en agua con el jugo de un limón mientras preparás el resto.
2. Cocinalos al vapor, boca abajo, de 30 a 40 minutos: están cuando una hoja del medio sale sin esfuerzo.
3. Vinagreta: 1 parte de jugo de limón, 3 de aceite, una cucharadita de mostaza, sal y pimienta. Batí hasta que espese.

4. Se arranca cada hoja, se moja y se raspa con los dientes. Al final, sacá la pelusa y comé el corazón.

LA QUÍMICA DE LA RECETA

Por qué se pone negro: el alcaucil está cargado de polifenoles (ácido clorogénico y derivados cafeoilquínicos). Al cortarlo, la **polifenol oxidasa (PPO)**, una enzima con cobre, oxida esos fenoles a **o-quinonas**, que polimerizan en pigmentos marrones. El limón actúa por dos vías: baja el pH (la PPO pierde actividad por debajo de pH 4) y el ácido ascórbico vuelve a reducir las quinonas a fenoles antes de que polimericen.

Por qué después el agua sabe dulce: la **cinarina** (ácido 1,3-dicafeoilquínico) y el ácido clorogénico inhiben de forma transitoria los receptores del sabor dulce (T1R2/T1R3) mientras están en la boca. Cuando el agua los lava y se liberan, el receptor «rebota» y se percibe dulzor. Por eso los sommeliers dicen que el alcaucil arruina cualquier vino.

La mostaza en la vinagreta es un emulsionante: su mucílago y sus proteínas se ubican en la interfase aceite-agua y estabilizan las gotitas.

● UN CLÁSICO EN CINCO MINUTOS

Cyprian Norwid, el poema que le dio título a «Cenizas y diamantes»

Un fragmento de 1862, en traducción propia.

Una y otra vez, como astilla de tea,
vuelan de vos a la redonda jirones encendidos;
ardiendo, no sabés si te volvés libre
o si lo tuyo está por perderse.

¿Quedará solo ceniza y confusión,
que se va al abismo con la tormenta? ¿O quedará,
en el fondo de la ceniza, un diamante estrellado,
el alba de la victoria eterna?

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883), de *Za kulisami* («Entre bastidores»), 1862 · traducción de Lula



Cyprian Kamil Norwid, retratado por Pantaleon Szyndler.

Foto: Pantaleon Szyndler (1846-1905) · Public domain · Wikimedia Commons

PARA ENTRAR AL POEMA

- **El poeta:** Norwid murió pobre y olvidado en un asilo para emigrados polacos cerca de París, en 1883. Lo redescubrieron en el siglo XX, y hoy está a la altura de Mickiewicz y Słowacki en Polonia.
- **La imagen:** el carbón y el diamante son el mismo elemento. La pregunta del poema es si el sufrimiento (el fuego) deja solo ceniza o si, a presión, produce algo duro y luminoso.
- **El puente con el cine:** Jerzy Andrzejewski tomó la imagen para su novela de 1948, y Wajda la llevó al cine en 1958. En la película, Krystyna lee estos versos grabados en una cripta en ruinas. Para la generación que peleó en la guerra y después quedó del lado perdedor, la pregunta era literal.

¿Qué cosa difícil de tu carrera te dejó «un diamante en el fondo de la ceniza»?

● LA PALABRA DEL DÍA

DE DÓNDE VIENE

híbrido

adjetivo y sustantivo

07

latín *hibrida* (cría de cerda y jabalí) → latín tardío *hybrida*, con la «y» de *hýbris* → castellano híbrido · francés *hybride* · inglés *hybrid*

En latín, *hibrida* o *ibrida* era el cerdo nacido de una cerda doméstica y un jabalí; después, por extensión, cualquier hijo de padres de distinto origen. La grafía con «y» apareció porque se lo asoció, por etimología popular, con el griego *hýbris*, la desmesura: mezclar lo que no debía mezclarse.

Milstein y Köhler hicieron exactamente eso en 1975: fusionaron un linfocito B (que fabrica un anticuerpo pero muere en cultivo) con una célula de mieloma (inmortal). El **híbridoma** heredó lo mejor de cada uno. Y el naranjo amargo de hoy también es un híbrido, de pomelo y mandarina.

● LE FRANÇAIS DU MATIN

SEMANA 2: LA HORA

Le film est à huit heures du soir

La mañana, la tarde, la noche, y a qué hora. Escuchalo dos veces.

08

Il est midi. Je mange.

Le film est à huit heures du soir.

J'aime le cinéma.

Bonne soirée !

IL EST MIDI.

Es mediodía. [il e mi-DÍ]

JE MANGE.

Como. [yə MANSH]

À HUIT HEURES DU SOIR

a las ocho de la noche [a ui-TØR dü SUAR]

LE FILM

la película [lə FILM]

J'AIME LE CINÉMA.

Me gusta el cine. [yem lə si-ne-MÁ]

BONNE SOIRÉE !

¡Que tengas una linda noche! [bon sua-RÉ]

UN TRUCO

Para el momento del día: *du matin* (de la mañana), *de l'après-midi* (de la tarde), *du soir* (de la noche). Y para decir «a las...», solo à: *à huit heures*. Fijate que en *huit heures* la t se pega a la palabra siguiente: [ui-TØR]. Se llama *liaison*, y es lo que hace que el francés suene «encadenado».

À toi:

1. Escribí en francés: «la película es a las nueve de la noche».

2. Copiá dos veces, diciéndolo en voz alta: «J'aime le cinéma».

ENGLISH CORNER

LEVEL C1 · FILM WRITING

A pair of sunglasses in 1945

09

Andrzej Wajda's *Ashes and Diamonds* takes place over a single night: 8 May 1945, the last day of the war in Europe. Its hero, Maciek, is a young resistance fighter ordered to assassinate a communist official in a provincial Polish town. By rights, he should look like a soldier who has spent years in the forest. Instead, Zbigniew Cybulski turned up on set in canvas sneakers, tight jeans, a green jacket and dark glasses, clothes that belonged unmistakably to 1958, the year the film was shot.

Wajda could have put his foot down. He chose not to, reasoning that his lead actor understood the new generation better than he did. It was a gamble that paid off handsomely. Audiences who had been too young to fight saw in Maciek not a relic of the war but one of their own: restless, ironic, doomed. Critics dubbed Cybulski "the Polish James Dean", and the sunglasses, worn even at night, became shorthand for a whole generation's guardedness.

Decades later, Wajda would remark that if his films had given people one thing for certain, it was Cybulski's sunglasses. It is a wry admission from a director who wrestled with history all his life, and a reminder that a costume can say more than a speech.

by rights – *en rigor, si las cosas fueran como corresponde*

unmistakably – *inconfundiblemente*

to pay off handsomely – *dar muy buenos resultados*

shorthand for – *una forma abreviada de decir, un símbolo de*

to turn up – *aparecer, presentarse*

to put one's foot down – *plantarse, imponer la autoridad*

to dub – *apodar (también: doblar una película)*

wry – *irónico, con humor seco*

Your turn (answer in English):

1. Why did Wajda let Cybulski keep his own clothes? Was it the right call?

2. Name a garment that is "shorthand for" your generation, and explain why.

«Cenizas y diamantes» (Andrzej Wajda, 1958)

En la Sala Lugones, dentro del ciclo *Wajda*, hasta el 14 de octubre. Mañana se cumplen diez años de la muerte del director.



Andrzej Wajda.

Foto: AnonymousUnknown author / Lehtikuva · Public domain · Wikimedia Commons



El monumento a Zbigniew Cybulski en Katowice.

Foto: Lestat (Jan Mehlich) · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons

Polonia, 8 de mayo de 1945. Alemania capitula, pero en un pueblo de provincia la guerra sigue por otros medios. **Maciek Chelmicki** es un joven del Ejército Nacional (la resistencia leal al gobierno en el exilio en Londres) y tiene la orden de matar a Szczuka, un dirigente comunista que acaba de llegar. Esa noche, en el bar del hotel donde se festeja el fin de la guerra, conoce a Krystyna, la camarera, y por unas horas imagina otra vida.

Es la tercera película de la trilogía de guerra de Wajda, después de *Generación* (1955) y *Kanal* (1957), y se basa en la novela de Jerzy Andrzejewski. Se filmó bajo la censura comunista, y aun así el héroe es el que está del lado perdedor: por eso fue una bomba. Este año se vio en Venecia, en la sección Clásicos, en copia restaurada.

QUÉ MIRAR

- **Los vasos encendidos:** en la barra, Maciek prende fuego el alcohol de una fila de vasos, uno por cada compañero muerto. Es una de las escenas más famosas del cine europeo.
- **La cripta:** Krystyna lee en una lápida los versos de Norwid que tenés en el clásico de hoy.
- **La profundidad de campo:** el fotógrafo Jerzy Wójcik compone en varios planos a la vez, a la manera de *El ciudadano* de Welles.
- **El final** en un basural, con Maciek retorciéndose. No te lo cuento más.

MODA EN PANTALLA • EL VESTUARIO QUE NO ERA DE 1945

La mayoría de los vestuarios clásicos tienen firma: Edith Head, Givenchy, Travilla. Este no. Según contó Wajda, Cybulski llegó al rodaje ya vestido: **pepegi** (las zapatillas de lona que se usaban en Polonia), **jeans ajustados, una campera verde y anteojos negros**. Ropa de 1958, no de 1945. Wajda pensó en pelear y decidió que no: «quizás él entendía a esa generación mejor que yo».

- **Por qué funciona:** el anacronismo convierte a Maciek en un contemporáneo del público. La investigadora Grażyna Stachówna escribe que los anteojos no correspondían a 1945: eran el atributo de la siguiente generación de jóvenes polacos, una manera de esconder los ojos y marcar distancia.
- **El jean detrás de la Cortina de Hierro:** en la Polonia de los 50 era una prenda escasa, de contrabando o de paquetes que mandaban parientes desde Occidente. Ponérselo era una declaración.
- **La herencia:** la campera, el jean y los anteojos oscuros de día y de noche son, desde James Dean y Cybulski, el uniforme del rebelde en el cine. Wajda decía que, si algo les habían dado sus películas a los espectadores, eran los anteojos de Cybulski.
- **Y Cybulski:** murió en 1967, con 39 años, al intentar subirse a un tren en marcha en Breslavia (Wrocław), como hacía en sus películas.

Si filmaran tu vida de hoy ambientada en 1950, ¿qué prenda tuya dejarías puesta a propósito?

● HOY EN LA HISTORIA • UN LUGAR EN EL MAPA

8 de octubre de 1927: nace César Milstein

11

Hijo de un inmigrante judío ucraniano y de una maestra, Milstein nació en **Bahía Blanca**, estudió Química en la UBA y se doctoró con Andrés Stoppani. Se fue a Cambridge, volvió a dirigir Biología Molecular en el Instituto Malbrán, y después del golpe de 1962 y de la persecución a los científicos se instaló para siempre en el Laboratorio de Biología Molecular del MRC, en Cambridge. Ahí, con el posdoctorando alemán **Georges Köhler**, publicó en *Nature* en 1975 «Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity»: la técnica del hibridoma. Ganaron el Nobel en 1984, con Niels Jerne.

Ni Milstein ni el MRC patentaron la técnica, y Milstein compartió sus células de mieloma con quien se las pidiera.

Margaret Thatcher se lo reprochó públicamente, y otros (el Instituto Wistar, en Filadelfia) patentaron usos del hibridoma. Hoy los anticuerpos monoclonales son la familia de fármacos más vendida del mundo, del

adalimumab al pembrolizumab, y los biosimilares que se fabrican en Garín, de los que hablamos en la edición N° 2, descienden de ese trabajo.

El lugar: Bahía Blanca



César Milstein.
Foto: Roberto Fiadone · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Bahía Blanca.
Foto: Juan Corral (Fotógrafo, Subdirección de Prensa y Contenid... · CC BY 2.5 ar · Wikimedia Commons

DÓNDE	Al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 650 km de la Capital, sobre el estuario que le da el nombre.
EL NOMBRE	Por el color blanco de las costas, cubiertas de salitre, que vieron los navegantes.
HOY	Tiene el principal puerto de aguas profundas del país, el polo petroquímico de Ingeniero White y la Universidad Nacional del Sur.
CONEXIÓN	Milstein, los anticuerpos y la palabra «híbrido»: el hilo de esta edición.

Dibujá la provincia de Buenos Aires y marcá Bahía Blanca, Luján y la Capital.

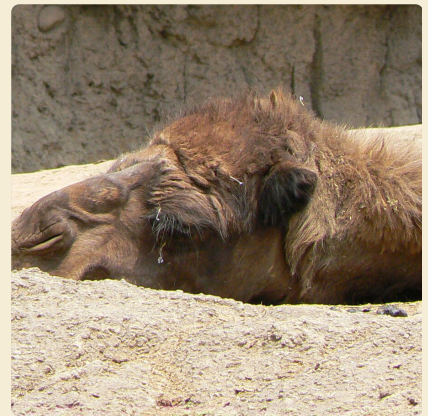
● LO QUE ME ASOMBRA HOY

Los anticuerpos de los camellos, descubiertos en un trabajo práctico

12

A fines de los 80, en la Universidad Libre de Bruselas, el grupo de Raymond Hamers les dio a sus estudiantes suero de dromedario para un trabajo práctico de inmunología, porque el de ratón se había acabado. Al analizarlo, apareció algo que no debía existir: IgG **sin cadenas livianas**, hechas solo de dos cadenas pesadas. Lo publicaron en *Nature* en 1993 (Hamers-Casterman et al., doi:10.1038/363446a0). Los camélidos (también las llamas y las alpacas) tienen estos anticuerpos de cadena pesada además de los convencionales.

El dominio variable de esas cadenas, el **VHH** o «nanobody», reconoce antígenos solo, pesa unos 15 kDa (una décima parte de una IgG), se expresa bien en bacterias y levaduras y aguanta temperaturas que desnaturalizarían a un anticuerpo común. En 2018 se aprobó el primero como fármaco, el caplacizumab. Milstein inventó la forma de producir anticuerpos a medida; un práctico de estudiantes encontró uno que la naturaleza ya había achicado.



Un dromedario.

Foto: LadyofHats · Public domain
· Wikimedia Commons



Para antes de la función

Completá cada fila, cada columna y cada caja de 3×3 con los números del 1 al 9, sin repetir. Tiene una sola solución.

				4	7		2	
		6				7		
	1			5				4
	4				5	8		
5	3		4				1	
				9	3	4		
		3	5	8				
	2		7		4		9	1
6	9			2		5	8	7

Repaso y quiz de la mañana

REPASO DE IDIOMAS

En francés: «son las ocho y media», «son las ocho» y «vivo en Buenos Aires».

In English: what do «tractable», «underdog» and «a tall order» mean?

Quiz

1. ¿Qué enzima fúngica inhiben los azoles?

- ☐ La aromatasa (CYP19A1)
- ☐ La escualeno epoxidasa
- ☐ La CYP51 (lanosterol 14 α -desmetilasa)

2. ¿Con qué se une el imidazol del clotrimazol en el sitio activo?

- ☐ Con el hierro del hemo
- ☐ Con un ion de zinc
- ☐ Con el NADPH

3. ¿Qué organismo llevan los indicadores biológicos para vapor?

- ☐ *Bacillus subtilis* vegetativo
- ☐ Esporas de *Geobacillus stearothermophilus*
- ☐ *Escherichia coli*

4. ¿Qué mide la lectura rápida de un indicador biológico?

- ☐ El cambio de pH
- ☐ La turbidez
- ☐ La fluorescencia de una enzima de la espora

5. ¿Por qué el alcaucil cortado se pone negro?

- ☐ La polifenol oxidasa oxida fenoles a quinonas
- ☐ Reacción de Maillard
- ☐ Se degrada la clorofila

6. El naranjo amargo es un híbrido de...

- ☐ Limón y lima
- ☐ Pomelo y mandarina
- ☐ Naranja dulce y limón

7. ¿Qué llevaba Cybulski en «Cenizas y diamantes»?

- ☐ Un uniforme de 1945
- ☐ Un traje diseñado por Edith Head
- ☐ Jeans, campera verde y anteojos negros

8. ¿Qué fusionaron Milstein y Köhler?

- ☐ Un linfocito B y una célula de mieloma
- ☐ Un linfocito T y un fibroblasto
- ☐ Dos células de mieloma

9. «Le film est à huit heures du soir» significa...

- ☐ La película dura ocho horas
- ☐ La película es a las ocho de la noche
- ☐ La película empezó a las ocho de la mañana

10. «To put one's foot down» significa...

☐ Tropezar

☐ Acelerar

☐ Plantarse, imponer la autoridad

Escritura: tres líneas para hoy

Milstein eligió no patentar. ¿Qué harías vos con un descubrimiento así?

6	9	4	3	2	1	5	8	7
8	2	5	7	6	4	3	9	1
1	7	3	5	8	9	2	4	6
2	6	1	8	9	3	4	7	5
5	3	8	4	7	6	9	1	2
9	4	7	2	1	5	8	6	3
7	1	2	9	5	8	6	3	4
4	8	6	1	3	2	7	5	9
3	5	9	6	4	7	1	2	8

Sudoku:

1. Quiz: CYP51 · el hierro del hemo · esporas de *G. stearothermophilus* · la fluorescencia de una enzima · polifenol oxidasa · pomelo y mandarina · jeans, campera verde y anteojos · linfocito B y mieloma · a las ocho de la noche · plantarse.
2. Repaso: il est huit heures et demie · il est huit heures · j'habite à Buenos Aires · abordable,

3. Français 1: Le film est à neuf heures du soir.
4. English 1 (por ejemplo): He felt Cybulski understood the post-war generation better than he did, and the anachronism made Maciek a contemporary of the audience.
- manejable · el que corre de atrás, el menos favorito · una tarea difícil, mucho pedir.

Fuentes de esta edición

- Sitio Andino: Sánchez adelanta las elecciones · Teleamazonas
- AP vía ADN: protestas escolares en Francia · Euronews
- Africanews: Etiopía y Eritrea
- AP vía ABC: el movimiento Cockroach
- N+: calendario de los Nobel · Pauta: favoritos al Nobel de Literatura
- iAgua: ofertas por AySA · iProfesional
- Infobae: Presupuesto 2027 · Ámbito
- Forbes Argentina: la visita del Papa
- Cadena 3: alertas del SMN · Perfil: el clima de hoy
- Communications Medicine: antifúngicos y esteroidogénesis fetal · DTU vía EurekAlert
- Terragene: indicador BT95 · instructivo BT21
- Otros Cines: ciclo Wajda en la Sala Lugones · Funcinema: programación 2026
- Roger Ebert: *Ashes and Diamonds* · Stachówna, sobre Cybulski · MUBI Notebook
- Wikipedia: César Milstein · Universidad de Cambridge

Mañana, viernes: música clásica. – Lula.